

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
88	4.15	90	4.15				

《大学物理实验》课程实验报告

学院:物理学院

专业:物理类

年级:大一

实验人姓名(学号):徐致行 23343071

参加人姓名(学号):

日期:2024 年 4 月 15 日 星期一

上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温:27°C

相对湿度:33%

实验 B1 温度传感器温度特性的测量

[实验前思考题]

1. 温度传感技术的基本思想是什么? 查阅资料, 列举尽可能多的温度传感器的类型, 只要求写出名称。

2. 热敏电阻的什么特性决定它可以用来测温?

3. 当前在室温附近最常用的标准温度计是什么? 有哪些等级?

某些物理性质随温度变化而变化, 建立温度与电阻值的函数关系
 1. 电阻值随温度变化而变化, 建立温度与电阻值的函数关系
 类型: 金属电阻温度传感器, 热敏电阻 - 热电阻温度传感器,
 PN结温度传感器, 电压集成型, 电流集成型。

2. 其电阻阻值随温度变化的特性,

3. 玻璃棒式液体温度计 基准温度计 - 标准温度计
 铂电阻温度计 二等标准温度计, 非标准温度计
 铂金属电阻温度计

(请自行加页)

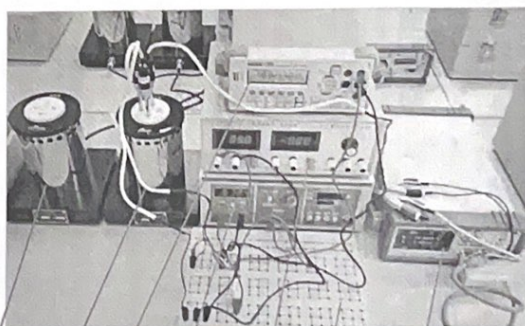
[实验目的]

1. 了解温度传感器的原理与应用。
2. 测量铜金属电阻 Cu50、负温度系数热敏电阻 (NTC)、AD590 型等三种典型温度传感器的温度特性。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
智能型致冷/加热温度控制仪	1	HJK-100
直流稳压稳流电源	1	JK-31 型
数字万用表	1	DA3068
数字 LCR 表	1	TH2822
温度传感器	6	FB716-I

[实验装置]



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

图 1 实验装置图

请写出各组建名称:

(1) 控温阱

(2) 控温阱 B 传感器

(3) 直流稳压稳流电源

(4) 温度控制仪

(5) 致冷/加热温度控制仪

(6) 数字万用表

(7) 直流稳压稳流电源

数字万用表

稳压稳流电源

LCR 表

面包板

[安全注意事项]

“加热”和“致冷”选择按钮必须在“加热/致冷”电流为 0 (即选择“断”档) 时进行切换, 严禁在“加热”档且“加热电流”不为“断”档的时候进行切换, 较热功率较大, 会立刻烧毁制冷阱里的半导体制冷片, 仪器冒烟。

[实验内容]

1. 测量 Cu50 金属电阻 (采用 LCR 表)、NTC 热敏电阻 (采用数字万用表)、AD590 电流型集成电路温度传感器 (采用数字电压表测量) 的温度特性。

说明: 本实验装置提供了 8 种温度传感器, 但因为时间的问题, 只测量 3 种传感器的温度特性。但讲义中 8 种传感器的工作原理都作了介绍。

[数据记录及处理]

1. 不同温度下 Cu50、NTC 的电阻值、AD590 工作电路采样电阻两端的电压 (0~100°C, 间隔 5°C)

摄氏温度 t (°C)	Cu50 电阻 R_{Cu}			NTC 热敏电阻 R_{NTC}			AD590 采样电阻电压 U_s		
	升温 R'_{Cu} (Ω)	降温 R''_{Cu} (Ω)	平均 $\overline{R_{Cu}}$ (Ω)	升温 R'_{NTC} (Ω)	降温 R''_{NTC} (Ω)	平均 $\overline{R_{NTC}}$ (Ω)	升温 U'_s (V)	降温 U''_s (V)	平均 $\overline{U_s}$ (V)
0	50.73	51.66	51.20	7.34 k	7.31 k	7.325 k	2.677	2.684	2.6784
5	51.16	52.90	52.03	6.58 k	5.61 k	6.095 k	2.708	2.738	2.7230
10	52.14	54.07	53.105	5.39 k	4.49 k	4.94 k	2.755	2.790	2.7724
15	53.25	55.12	54.185	4.34 k	3.64 k	3.99 k	2.806	2.840	2.8230
20	54.31	56.05	55.18	3.54 k	3.08 k	3.31 k	2.856	2.883	2.845
25	54.95	56.83	55.89	3.10 k	2.72 k	2.91 k	2.891	2.893	2.892
30	55.44	56.28	55.86	2.77 k	2.45 k	2.61 k	2.923	2.950	2.937
35	56.01	57.19	56.60	2.42 k	2.06 k	2.24 k	2.961	2.997	2.969
40	56.67	58.09	57.38	2.10 k	1.74 k	1.925 k	3.001	3.043	3.022
45	57.44	58.86	58.15	1.80 k	1.51 k	1.655 k	3.045	3.086	3.066
50	58.23	59.66	58.945	1.55 k	1.29 k	1.42 k	3.089	3.128	3.109
55	59.05	60.51	59.78	1.33 k	1.11 k	1.22 k	3.133	3.174	3.154
60	59.87	61.28	60.575	1.14 k	964	1.052 k	3.178	3.218	3.198
65	60.49	62.04	61.275	1.01 k	835	923.5	3.215	3.262	3.239
70	60.93	62.87	61.905	927	724	823.5	3.246	3.308	3.277
75	61.49	63.69	62.59	832	631	782	3.282	3.353	3.318
80	62.66	64.51	63.585	674	552	618	3.343	3.398	3.371
85	63.59	65.32	64.455	591	485	538	3.389	3.442	3.406
90	64.10	66.17	65.135	542	422	482	3.422	3.493	3.458
95	64.75	66.63	65.69	488	390	439	3.460	3.524	3.492
100	65.44	66.84	66.14	435	336.9	402	3.501	3.550	3.526

2. 数据处理

(1) 作 Cu50 的 $R_{Cu} \sim t(^{\circ}\text{C})$ 关系曲线并拟合求出电阻温度系数 A 。要求写出最小二乘法拟合的中间过程，而不是用数据处理软件直接得出结果。

$$\hat{z} \quad R = At + B$$

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{21} t_i R_i - 21 \bar{t} \bar{R}}{\sum_{i=1}^{21} t_i^2 - n \bar{t}^2} \quad \therefore \text{算出 } A = 0.1489 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

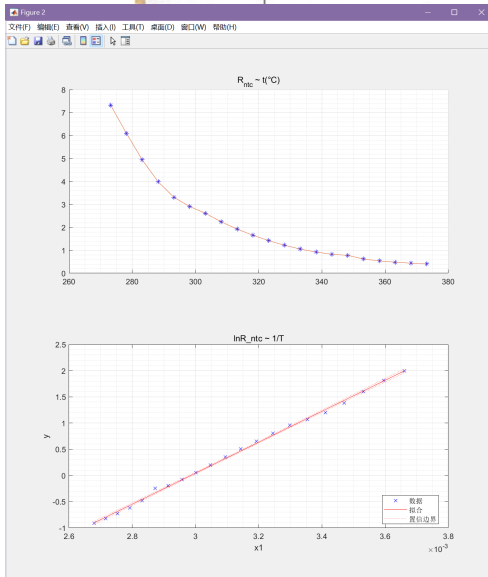
$$\bar{t} = 50 \quad \bar{R} = 59.0064$$

$$\sum_{i=1}^{21} t_i R_i = 64822 \times 10^4, \quad \sum_{i=1}^{21} t_i^2 = 71750$$

$$\bar{t}^2 = 2500$$

$$\begin{cases} A = 0.1489 \\ B = 51.563 \end{cases}$$

(2) 列表写出 $1/T$ 和 $\ln R_{NTC}$ 的数值，作 NTC 的 $R_{NTC} \sim t(^{\circ}\text{C})$ 和 $\ln R_{NTC} \sim 1/T$ 关系曲线（分两幅图）。在 $\ln R_{NTC} \sim 1/T$ 关系曲线中用最小二乘法拟合求常数 B 和 A_0 。可用数据处理软件拟合。自拟表格填写计算数据。



Rntc 对数模型:

线性回归模型:

$$y \sim 1 + x1$$

估计系数:

Estimate

(Intercept) -8.8131
x1 2952.3

观测值数目: 21, 误差自由度: 19

均方根误差: 0.0382

R 方: 0.998, 调整 R 方 0.998

$$A = 2952.3; B = -8.8131$$

1/T lnR

Inf	1.9913
0.2000	1.8075
0.1000	1.5974
0.0667	1.3838
0.0500	1.1969
0.0400	1.0682
0.0333	0.9594
0.0286	0.8065
0.0250	0.6549
0.0222	0.5038
0.0200	0.3507
0.0182	0.1989
0.0167	0.0507
0.0154	-0.0807
0.0143	-0.1918
0.0133	-0.2465
0.0125	-0.4813
0.0118	-0.6199
0.0111	-0.7298
0.0105	-0.8233
0.0100	-0.9113

(3)作 AD590 温度传感器采样电阻两端电压随温度的变化 $U_s(V) \sim t(^{\circ}C)$ 关系曲线, 并拟合求出电压温度系数。

线性回归模型:

$$y \sim 1 + x1$$

估计系数:

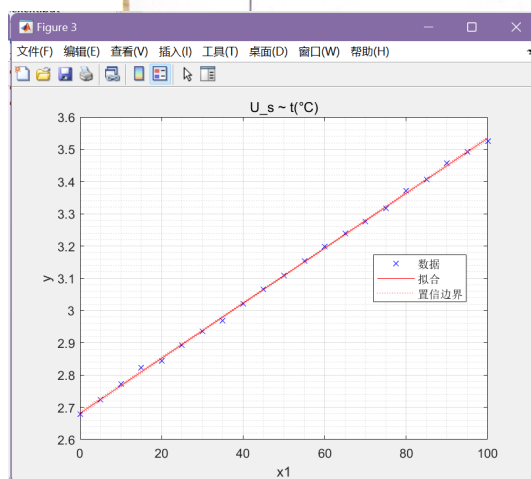
	Estimate
	A=0.0085305;
	B=2.6816.

(Intercept)	2.6816
x1	0.0085305

观测值数目: 21, 误差自由度: 19

均方根误差: 0.00591

R 方: 1, 调整 R 方 1



[实验后思考题]

1. 利用最小二乘法拟合铜电阻的 $R_{Cu} \sim t$ 曲线来求出电阻温度系数 A , 与作图法 (直接在直线上取两点进行计算) 得到的 A 值作比较, 说明哪种方法得到的 A 值更合理。
2. 如何利用热敏电阻的电阻温特性设计测温仪器? 试写出该温度计的工作原理。
3. 使用 AD590 电流型温度传感器时, 为什么不直接用电流表测量流过传感器的电

流? 1、直接取两点计算的结果为: $A=0.1494$; 最小二乘法合理。

2、将电阻接入恒流源的电路中, 测量热敏电阻两端的电压变化, 以此设计温度计。

3、电流表最小分度值可能不能准确地反映传感器上的温度变化, 而通过已知阻值的电阻来测量电压能够更加准确